

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Sensor dan Aktuator Motor

Rahmat Maulana Ansori - 5024241011

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem mikrokontroler modern menuntut kemampuan membaca berbagai besaran fisik melalui sensor seperti posisi, sentuhan, jarak, dan medan magnet serta mengendalikannya menggunakan aktuator yang tepat. Pemahaman mendalam mengenai karakteristik transduser mulai dari sensor resistif, kapasitif, induktif, akustik, hingga optik serta metode kendali aktuator berbasis PWM sangat diperlukan dalam perancangan sistem tertanam. Modul ini membimbing praktikan untuk menguasai teknik pembacaan ragam sensor dan pengoperasian berbagai jenis motor seperti DC, servo, stepper, brushless menggunakan mikrokontroler ESP32.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Joystick 2-Axis

Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan dua potensiometer internal untuk sumbu X dan Y serta satu tombol tekan yang digerakkan secara mekanis oleh poros stick. Berfungsi sebagai perangkat masukan interaktif untuk memberikan perintah langsung kepada aktuator seperti motor DC, berbeda dengan LDR yang bersifat sensor pasif lingkungan. Sensor ini memiliki rentang toleransi di sekitar titik tengah sekitar nilai ADC 2048 yang diperlukan untuk mencegah pergerakan motor akibat noise pembacaan saat tuas berada dalam posisi diam

1.2.2 Sensor Kapasitif

Sensor ini mendeteksi sentuhan, kelembapan, atau jarak dekat melalui perubahan nilai kapasitansi pada elektroda sensor. Menggunakan modul TTP223 yang mengintegrasikan rangkaian deteksi kapasitansi dan pembanding ambang batas secara internal sehingga langsung menghasilkan output digital tanpa kalibrasi analog manual.

1.2.3 Sensor Induktif

Dapat mendeteksi objek logam atau perubahan medan magnet melalui induksi elektromagnetik dan perubahan nilai induktansi. Menggunakan hall effect sensor seperti A3144/KY-003 untuk mendeteksi medan magnet secara langsung atau inductive proximity sensor untuk mendeteksi logam melalui redaman arus teddy.

1.2.4 Sensor Basis Lain

Sensor ultrasonik, seperti ekolokasi kelelawar yang mengukur jarak berdasarkan selisih waktu tempuh pantulan gelombang suara ultrasonik yang dipancarkan ke objek. Sensor Inframerah sama juga tapi yang dipantulkan infrared.

1.2.5 PWM untuk Kontrol Kecepatan Motor DC

Menghasilkan sinyal digital menyerupai analog dengan mengatur persentase waktu sinyal HIGH dalam satu periode. Memanfaatkan API LEDC berbasis kanal seperti ledcSetup, ledcAttachPin, ledcWrite pada core Arduino-ESP32 v2.0.x, sementara arah putar motor dikendalikan melalui driver H-bridge seperti L298N.

1.2.6 Kontrol Posisi Motor Servo

Dikendalikan menggunakan PWM juga dengan periode 20 ms dengan frekuensi 50 Hz di mana pulsa 1 ms merepresentasikan sudut 0° dan 2 ms merepresentasikan 180°. Menggunakan library ESP32Servo dengan fungsi .write(angle) untuk menggerakkan poros ke sudut tertentu secara mudah.

1.2.7 Motor Stepper

Bergerak secara diskret dalam langkah-langkah kecil dinamakan step, makanya namanya stepper motor (absolute hideo kojima). Step nya berurutan berdasarkan urutan pengaktifan kumparan internal. Terdiri atas driver 4-fasa seperti ULN2003 untuk motor unipolar dan driver STEP/DIR yang mengatur langkah dan arah putaran secara presisi.

1.2.8 ESC atau Electronic Speed Controller dan Motor Brushless

Motor brushless memerlukan ESC untuk menerjemahkan sinyal kontrol menjadi pola arus 3-fasa karena tidak dapat digerakkan dengan H-bridge biasa. Menggunakan format pulsa 1000–2000 µs mirip servo dan memerlukan proses arming demi keamanan sebelum motor diizinkan berputar.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Prinsip Kerja Sensor Resistif Joystick 2-Axis

   Joystick 2-axis memanfaatkan dua potensiometer internal yang terhubung ke poros mekanis sumbu X dan Y.

   Pergerakan tongkat mengubah posisi wiper pada potensiometer, menghasilkan pembagian tegangan yang terbaca sebagai nilai analog bervariasi oleh ADC mikrokontroler.

2. Perbedaan Sensor Kapasitif dan Induktif

   Sensor Kapasitif mendeteksi perubahan nilai kapasitansi akibat kehadiran benda atau sentuhan pada elektroda, umumnya menghasilkan output digital langsung.

   Sedangkan sensor Induktif mendeteksi perubahan medan magnet atau keberadaan objek logam melalui induksi elektromagnetik dan perubahan nilai induktansi.

3. Cara Kerja Sensor Ultrasonik HC-SR04

   Sensor memancarkan pulse gelombang suara ultrasonik dengan frekuensi sekitar 40 kHz melalui acoustic speaker yang ditrigger oleh pin Trig selama minimal 10us dan pin Echo akan high sampai pantulan terdeteksi ke acoustic listener.

   Jarak dihitung berdasarkan setengah dari hasil kali waktu tempuh gelombang pergi-pulang dengan kecepatan suara di udara, biasanya menggunakan 0.034m/ms.

4. Pengaruh Duty Cycle PWM pada Motor DC dan Servo

   Motor DC mengatur tegangan rata-rata yang diterima motor; semakin besar duty cycle, semakin cepat putaran motor.

   Sedangkan motor servo mengabaikan rata-rata duty cycle dan justru membaca lebar pulsa absolut yaitu durasi waktu HIGH untuk menentukan posisi sudut poros, sehingga sinyal PWM diinterpretasikan secara berbeda oleh kedua aktuator tersebut.

5. Perbedaan Mendasar Motor Stepper dan Motor DC Biasa

   Motor stepper bergerak secara diskret per step dengan presisi posisi sudut yang sangat akurat tanpa memerlukan sensor umpan balik tambahan.

   Motor DC biasa berputar secara kontinu dan bebas, di mana pengaturan posisinya memerlukan sistem kendali loop tertutup seperti encoder.

6. Alasan Motor Brushless Memerlukan ESC Dibanding H-Bridge

   Motor brushless merupakan motor sinkron 3-fasa tanpa sikat komutasi mekanis, sehingga membutuhkan pengaturan urutan pulsa elektromagnetik yang sangat presisi.

   ESC bertindak sebagai unit cerdas yang menerjemahkan sinyal kendali mikro menjadi komutasi daya 3-fasa, fungsi yang tidak dapat disediakan oleh driver H-bridge sederhana untuk motor DC biasa.